TRABAJO PRÁCTICO N°2 - v1.0

LÍMITE

MATEMÁTICA

5to AÑO *- Prof. Damián Pedraza*

TP

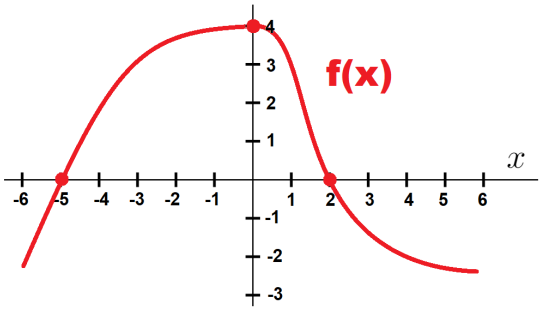
LÍMITES LATERALES Y EXISTENCIA DEL LÍMITE

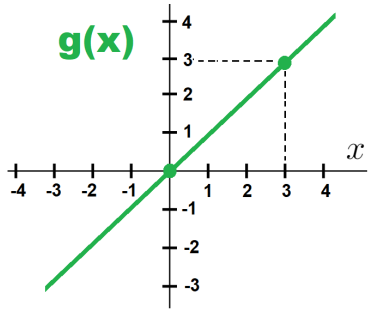
EJERCICIO 1. Para las funciones mostradas determine lo siguiente:

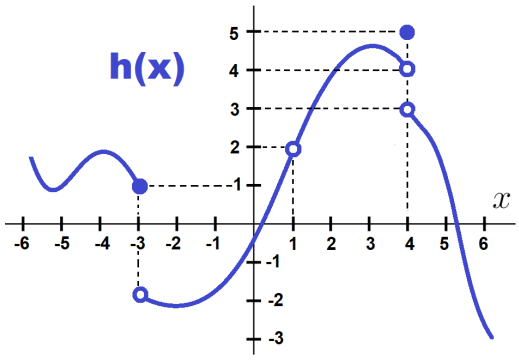
1. $\lim_{x\to 0} f(x)$
2. $\lim_{x\to 2^-} f(x)$
3. $\lim_{x\to 2^+} f(x)$
4. $\lim_{x\to 2} f(x)$
5. $\lim_{x\to 0} g(x)$
6. $\lim_{x\to 0} h(x)$
7. $\lim_{x\to 2} f(x)$
8. $\lim_{x\to -8} f(x)$
9. $\lim_{x\to 3} g(x)$
10. $\lim_{x\to -3^-} h(x)$
11. $\lim_{x\to -3^+} h(x)$
12. $\lim_{x\to -3} h(x)$
13. $\lim_{x\to 1^-} h(x)$
14. $\lim_{x\to 1^+} h(x)$
15. $\lim_{x\to 1} h(x)$
16. $\lim_{x\to 4^-} h(x)$
17. $\lim_{x\to 4^+} h(x)$
18. $\lim_{x\to 4} h(x)$
19. $f(2)$
20. $f(0)$
21. $g(3)$
22. $h(-3)$
23. $h(1)$
24. $h(4)$

¿Qué **condición** debe cumplirse para que una función sea **contínua** en un punto de interés?
¿Qué debe suceder con los límites laterales para afirmar que el límite **existe**?

Dato curioso: este ejercicio fue parte del integrador del año pasado. Nada, solo digo.







EJERCICIO 2. Dada la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{si } x < 1 \\ 3, & \text{si } x = 1 \\ x^2, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Calcular $\lim_{x\to 1^-} f(x)$
2. Calcular $\lim_{x\to 1^+} f(x)$
3. ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$? ¿Por qué?
4. ¿Es continua f en $x = 1$? ¿Por qué?
5. **Graficar** en **GeoGebra** y ver si tiene sentido lo que respondiste hasta el momento.

CÁLCULO ANALÍTICO DE LÍMITES

EJERCICIO 3. Calcular los siguientes límites. **Indicar** el proceso de simplificación necesario para encontrar el resultado y bajo qué condiciones se está trabajando en cada caso.

1. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$
2. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2+3x+2}{x+1}$
3. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$
4. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$
5. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+4x+4}{x+2}$
6. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2-x}{x}$

CÁLCULO DE ASÍNTOTAS

EJERCICIO 4. Utilizando límites laterales **determinar** las ecuaciones de las asíntotas verticales de las siguientes funciones racionales:

1. $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$
2. $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-1}$
3. $f(x) = \dfrac{x^2}{x(x-3)}$
4. $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-x-6}$
5. $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x^2-4x+3}$
6. $f(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$

¿Qué debe cumplir una función racional para que tenga asíntotas verticales?

EJERCICIO 5. Utilizando límites en el infinito **determinar** las asíntotas horizontales (si existen) de las siguientes funciones racionales:

1. $f(x) = \dfrac{2x^2+3}{x^2+1}$
2. $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$
3. $f(x) = \dfrac{4x^3+1}{2x^3-5x+1}$
4. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$
5. $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^3+2}$
6. $f(x) = \dfrac{5x^2-x}{3x^2+x+1}$

Graficar en **GeoGebra** para verificar si están en lo correcto. ¿Cómo debe ser una función racional para que tenga asíntota horizontal?

Estudio de la continuidad de una función en un punto

Ejercicio 6. Utilizando límites y todo lo visto hasta el momento, **determinar** si las siguientes funciones son contínuas en los puntos indicados.

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ x - 1, & x > 1 \end{cases}$ en $x = 1$

2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ en $x = 1$

3. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x + 4}, & x \geq -4 \\ -1, & x < -4 \end{cases}$ en $x = -4$

4. $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ en $x = 0$

5. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ 6, & x = 3 \end{cases}$ en $x = 3$

6. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 2}{x^2 - 4}, & x \neq 2 \\ -1, & x = 2 \end{cases}$ en $x = 2$

Graficar en **GeoGebra** para verificar si están en lo correcto.

Desafío Grupal 1. En una ruta de Argentina en un peaje se muestra el cartel que está más abajo.

1. **Hacer** un gráfico de la tarifa para un conductor que circula en auto en sentido a capital, en función del tiempo medido en horas. Tener en cuenta la hora pico: en ese periodo, la tarifa es un 20 % más elevada.
2. **Analizar** las discontinuidades de esta función y su significado para alguien que utiliza la esa ruta.
3. **Indicar** qué cálculo matemático representa la tarifa que el usuario que se traslada en auto sentido a provincia deberá pagar en los siguientes casos:
   a) Está llegando al peaje segundos antes de las 7 AM.
   b) Está llegando al peaje segundos después de las 7 AM.
   c) Atravesó el peaje segundos antes de las 10 AM.
   d) Le están cobrando el peaje exactamente a las 11 AM.
4. Si exactamente a las 8 AM se corta el servicio eléctrico en el peaje y levantan las barreras para que los vehículos pasen sin abonar, recomponiéndose el servicio normal a las 13 horas, **hacer** un gráfico de la tarifa que debieron pagar los usuarios ese día para autos sentido a provincia.



